NTNU

Kunnskap for en bedre verden

BYGL1210 Geomatikk

Nivellerikkerten og høydemålinger

26.01.2026, Torbjørn Kravdal
Tegninger: Dag Norberg, 2011

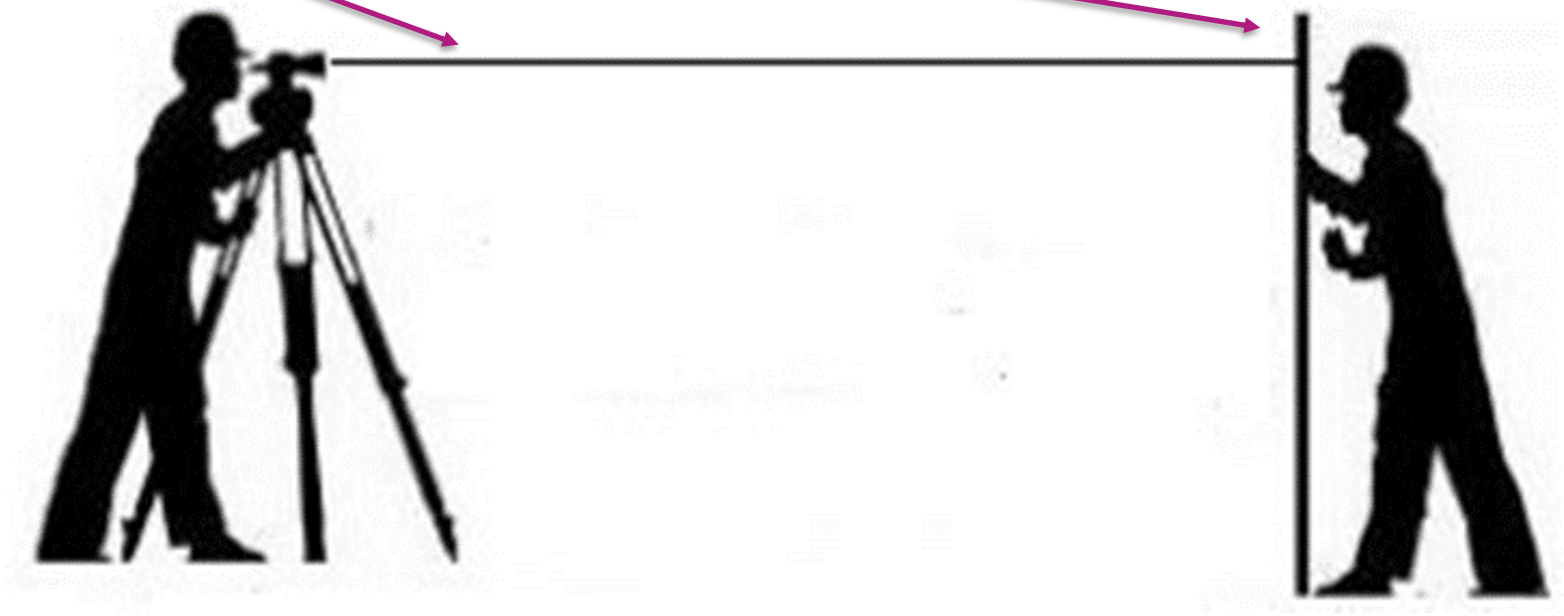
Nivellering/høydemålinger

Innhold:

- ✓ Instrumentenes virkemåte.
- ✓ Kontroll og justering.
- ✓ Utføre:
  - ✓ Vanlig nivellement.
  - ✓ Presisjonsnivellement.
  - ✓ Nivellement med strekkodeinstrument.
- ✓ Beregning av måleskjemaer.
- ✓ Kontroll av nivellerstang.
- ✓ Rapport fra nivellement.
- ✓ Standardens krav.
- ✓ Bedømme utførte arbeider

Nivellement

- Nivellement er overføring av høyder mellom punkt ved hjelp av horisontale sikt på en vertikal målestang.
- Betingelsen for riktig resultat:
  - Målestanga er helt vertikal!
  - Siktelinja er helt horisontal!

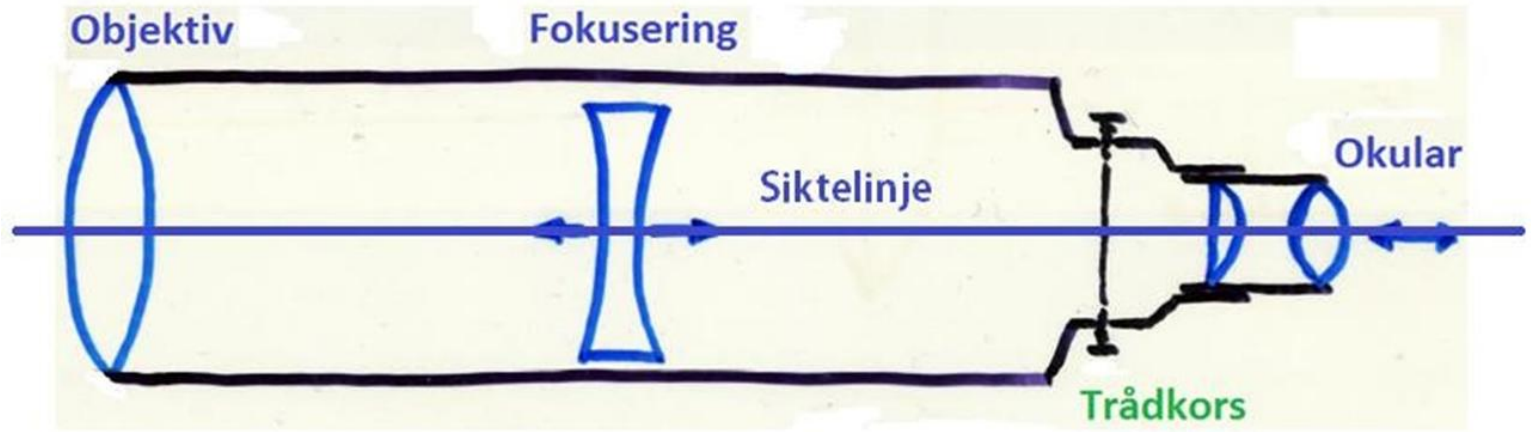


Ulike typer nivellement

- ✓ Linjenivellement - for å overføre høyder fra et punkt til et annet over en avstand.
- ✓ Flatenivellement - for å måle inn høyder på en flate fra et punkt.
- ✓ Profilnivellement - for å måle inn terrenghøyder i profil, for eksempel på langs eller på tvers av en vei.
- ✓ Høydeutsetting - for å sette ut riktige høyder på ting som skal bygges eller graves.

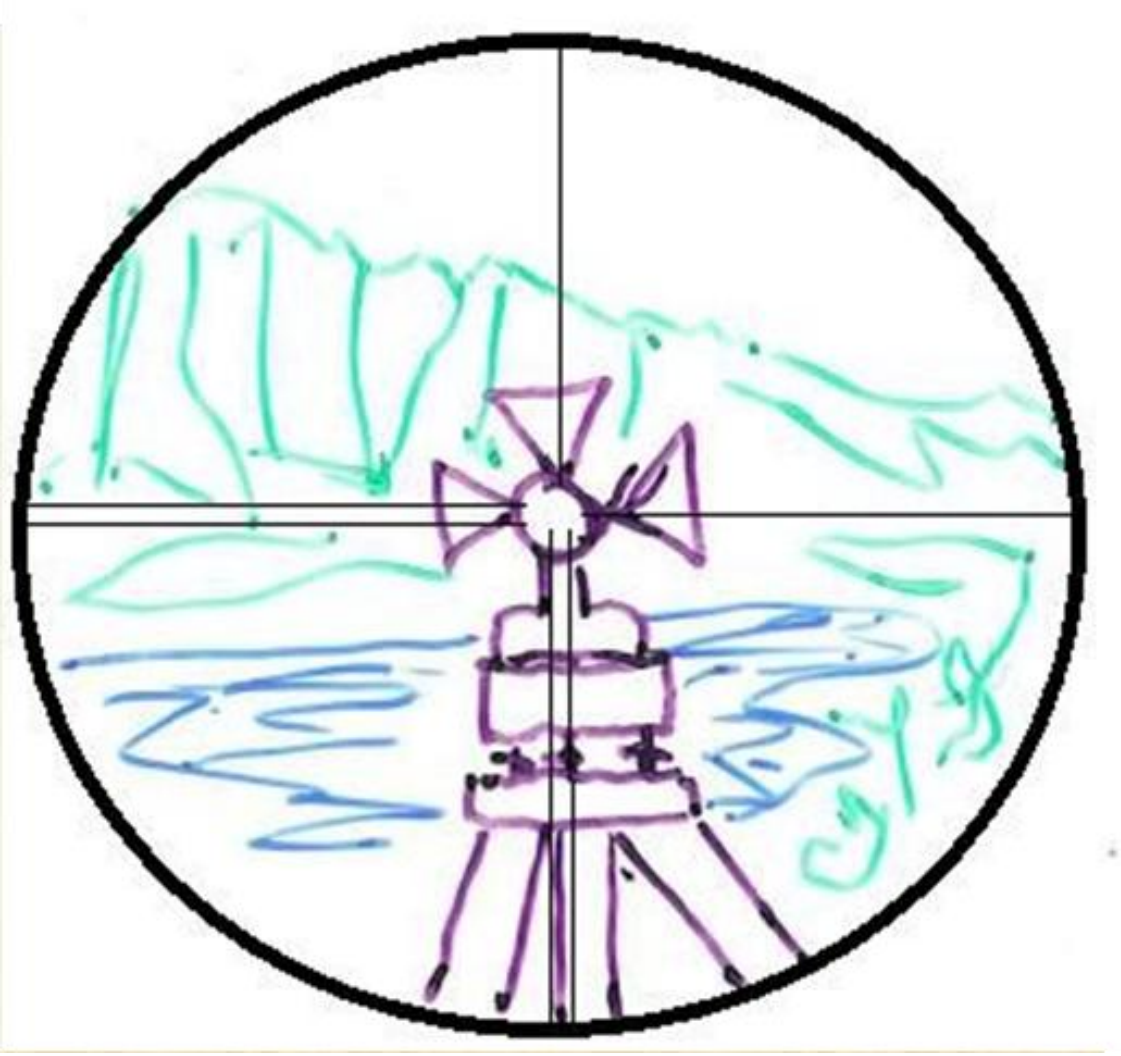
Alle disse typene nivellement kan kombineres.

Siktekikkert



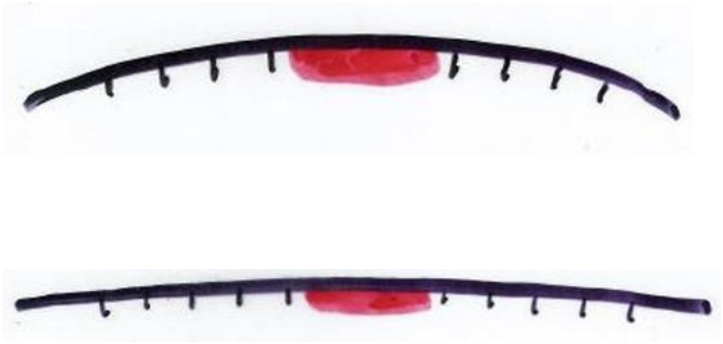
Synsfeltet

- ✓ Trådkorset i synsfeltet definerer sikteaksen.
- ✓ Bildet og trådkorset må fokuseres skarpt samtidlig.
- ✓ Kontroll mot ”parallakse” ved å se om trådkorset flytter seg i forhold til bildet når en flytter øyet foran okularet, til siden og opp/ned.



Libeller

- ✓ Libelle er et redskap for å vatre opp instrumentet i forhold til tyngdekraftens retning.
- ✓ En nivellerkikkert skal ha horisontalt sikt!
- ✓ En teodolitt skal rotere om loddaksen.



Libeller

- ✓ Tyngdekraften gjør at luftblæra vil stille seg i det høyeste punktet i libella.
- ✓ Når libella står horisontalt vil luftblæra stå midt i libella, vi sier da at ”libella spiller”.
- ✓ Libellas feste på instrumentet kan justeres med små justerskruer.
- ✓ Libelleglassets krumningsradius bestemmer libellas følsomhet

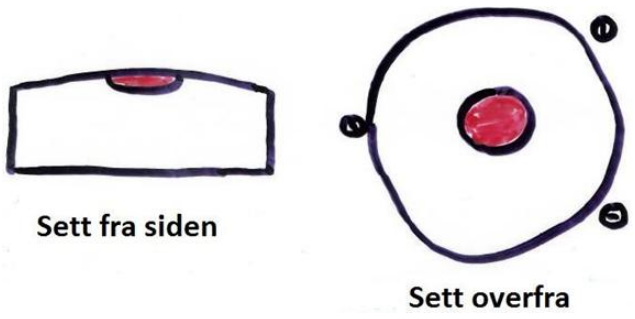
Liten følsomhet
Grov libelle

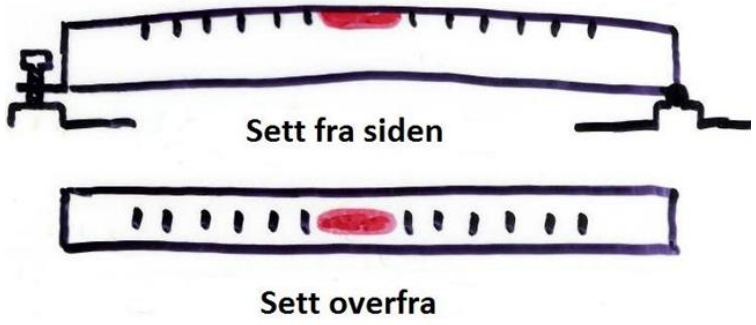
Stor følsomhet
Fin libelle

Libeller

Libeller brukes for å holde utstyret horisontalt eller vertikalt!

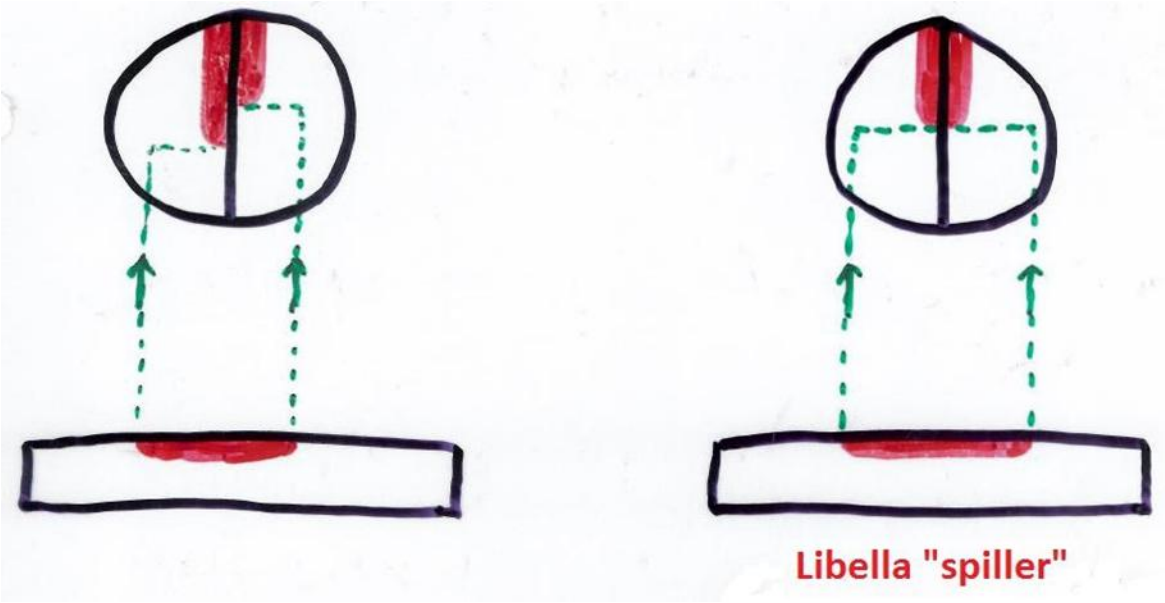
- ✓ Dåselibelle
- ✓ Rørlibelle
- ✓ Koinsidenslibelle
- ✓ Elektronisk libelle





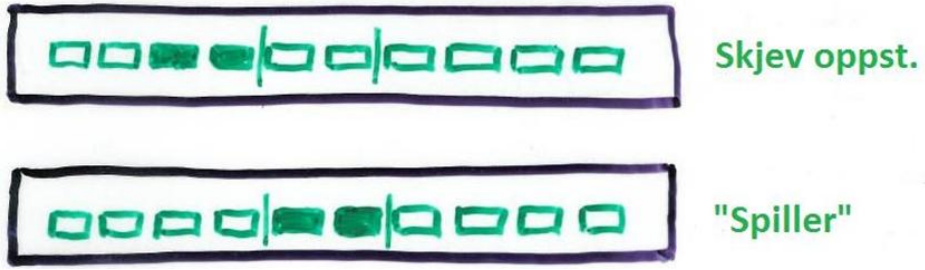
Koinsidenslibelle

Koinsidenslibelle er en rørlibelle der de to endepunktene blir sett ved siden av hverandre.

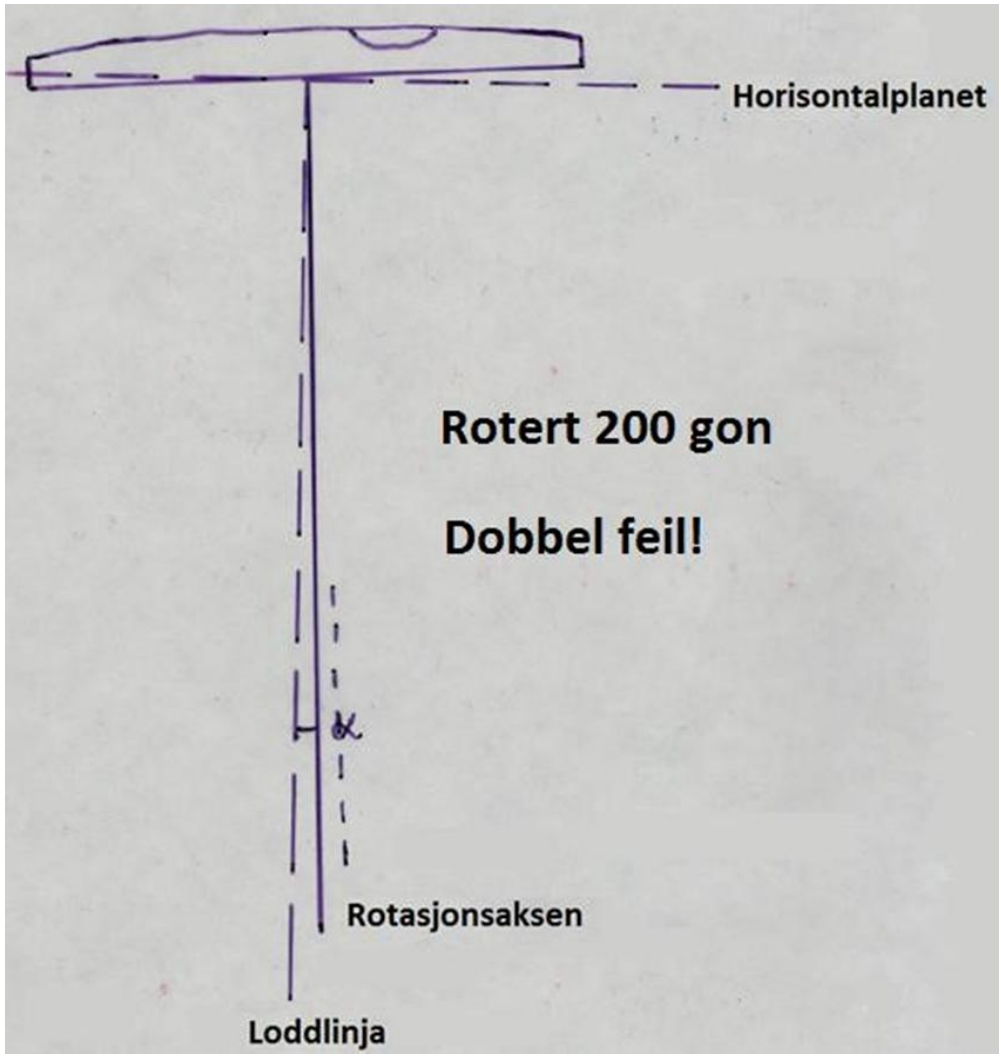


Elektronisk libelle

”Elektronisk libelle” er basert på helningssensorer:



Feil justert libelle



Kompensator

Automatiske nivellerer har enakset kompensator som virker i planet langs siktet.

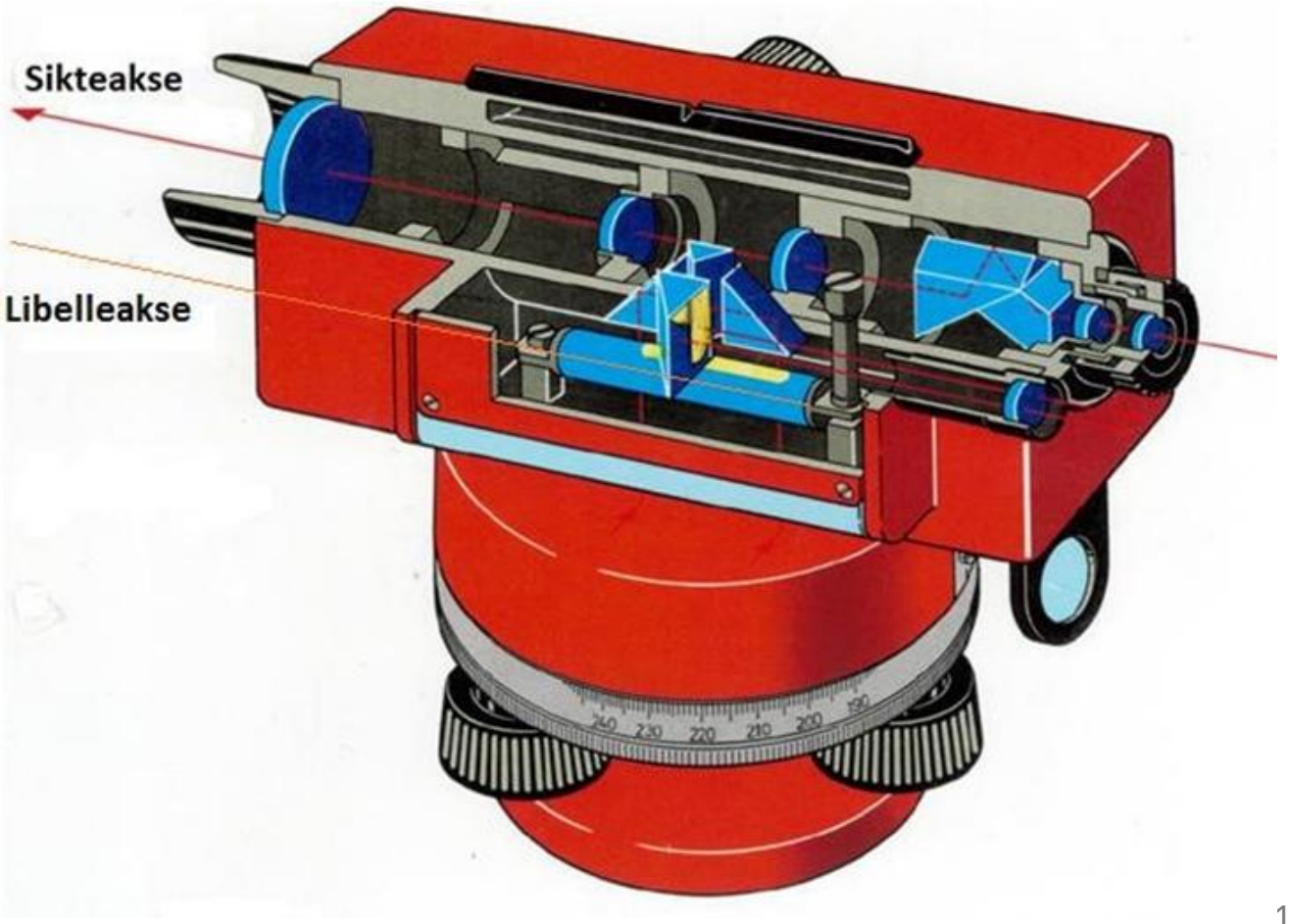
Kompensatoren holder siktelinja i samme posisjon hele tiden.

Vår justering av nivelleren sørger for at siktelinja er horisontal!

Nivellerkikkert

KRAV 1:

Sikteaksen må være parallell med libelleaksen

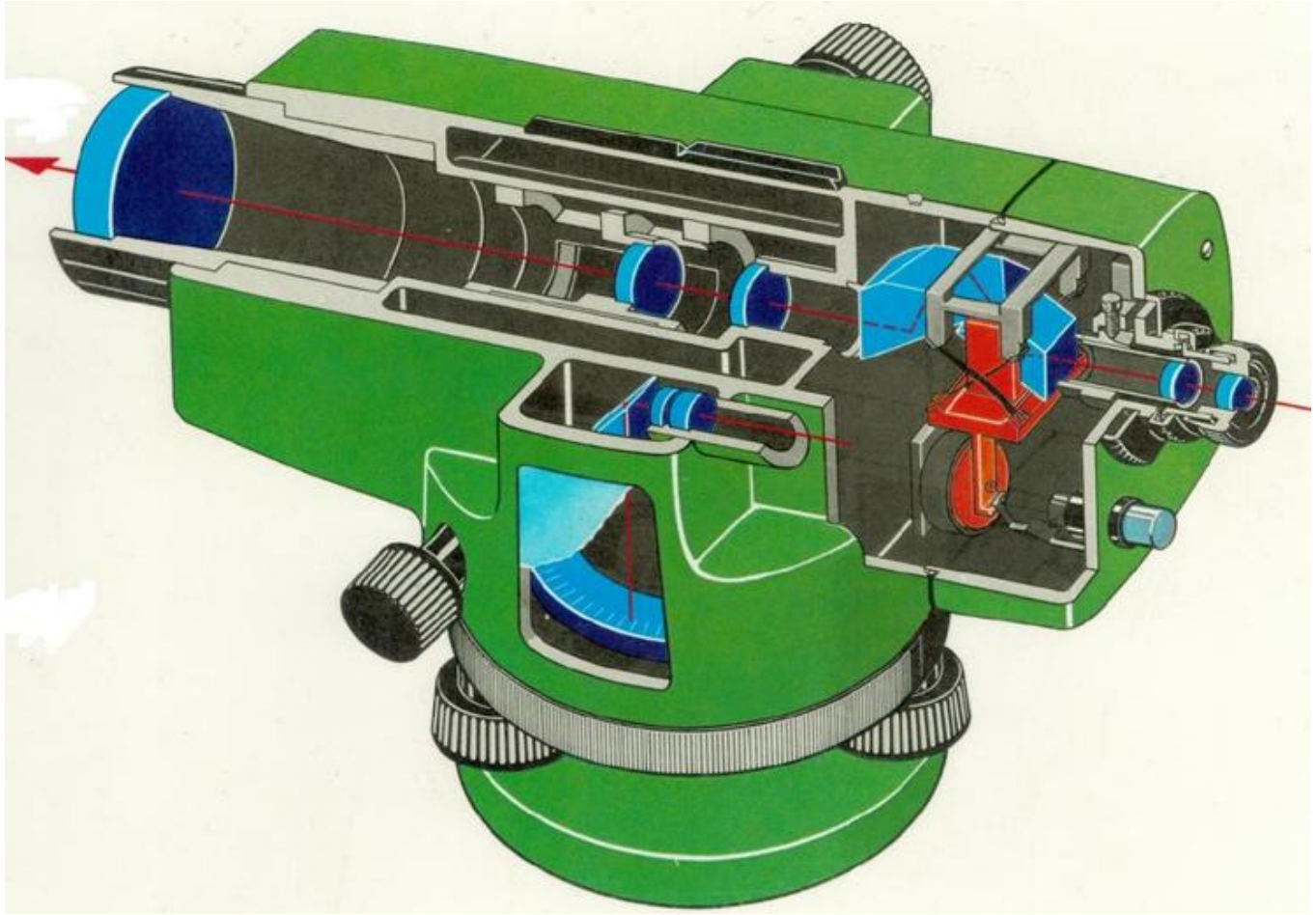


Niveller Wild NK1

Nivellerkikkert

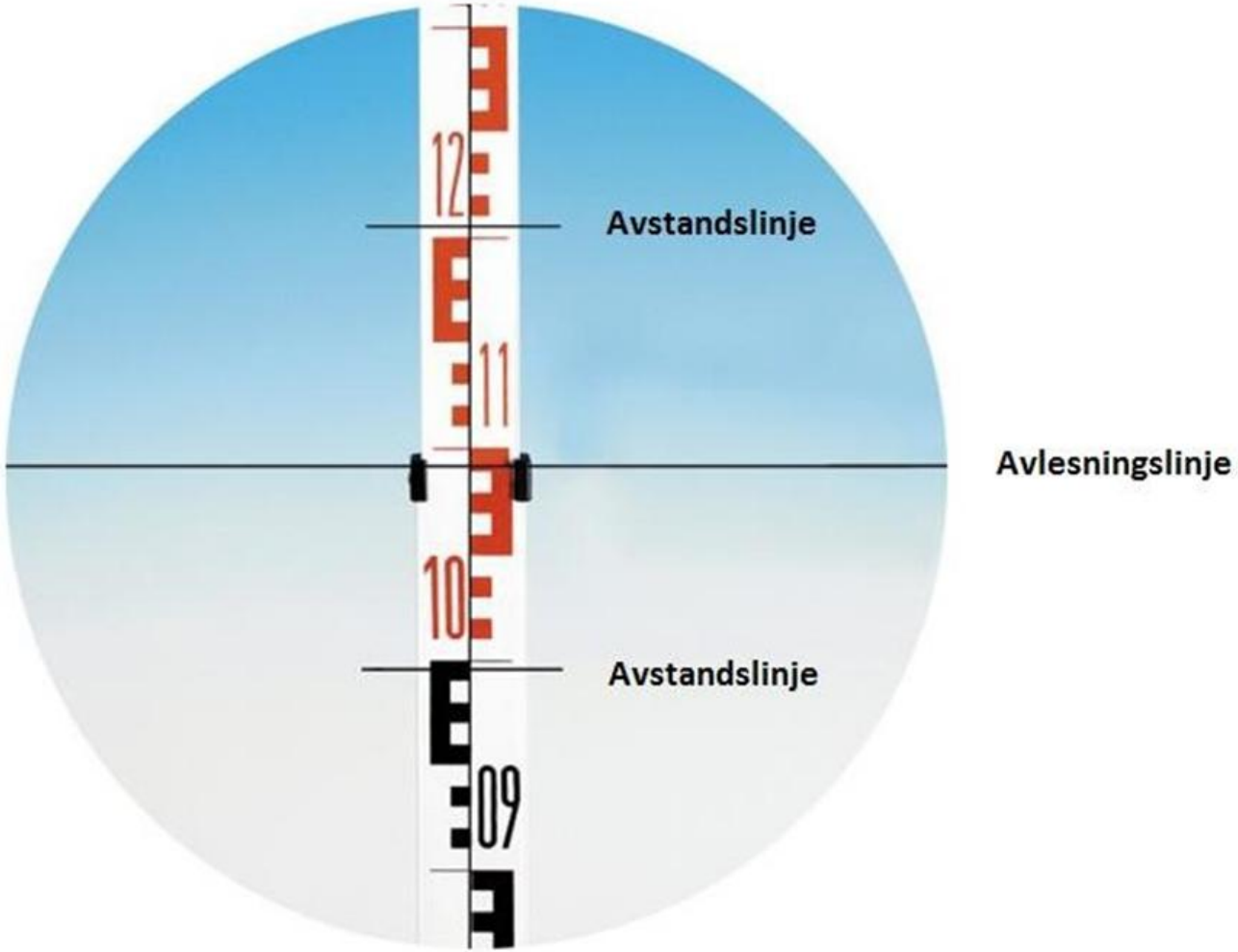
KRAV 2:

Sikteaksen må være horisontal



Niveller Wild NA2/NAK2

Analog nivellerstang



Avlesning høyde:

Avlesningslinje = 1,091 m

Avlesning avstand

Avstandslinje 1 = 1,205

Avstandslinje 2 = 0,995

Differanse = 0,21 = 21 m

Digital niveller

Digital nivellerstang

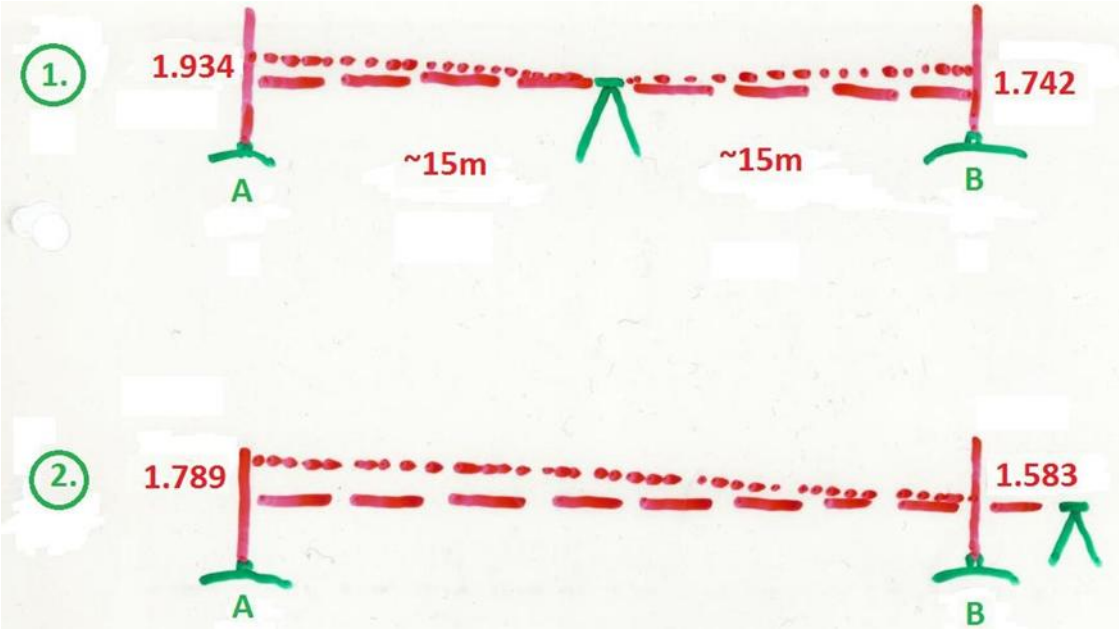
Instrumentet leser digitalt:

- Høyde
- Avstand

Leica Sprinter 100M

Kontroll av niveller

Gjøres ved hjelp av «midtmetoden – før videre arbeid!



1. A-B = 1.934 - 1.742 = 0.192 m (Riktig)

2. A-B = 1.789 - 1.583 = 0.206 m (Feil)

Differansen 2-1 = 0,014 m

Ulike typer nivellement

- ✓ Linjenivellement - for å overføre høyder fra et punkt til et annet over en avstand.
- ✓ Flatenivellement - for å måle inn høyder på en flate fra et punkt.
- ✓ Profilnivellement - for å måle inn terrenghøyder i profil, for eksempel på langs eller på tvers av en vei.
- ✓ Høydeutsetting - for å sette ut riktige høyder på ting som skal bygges eller graves.

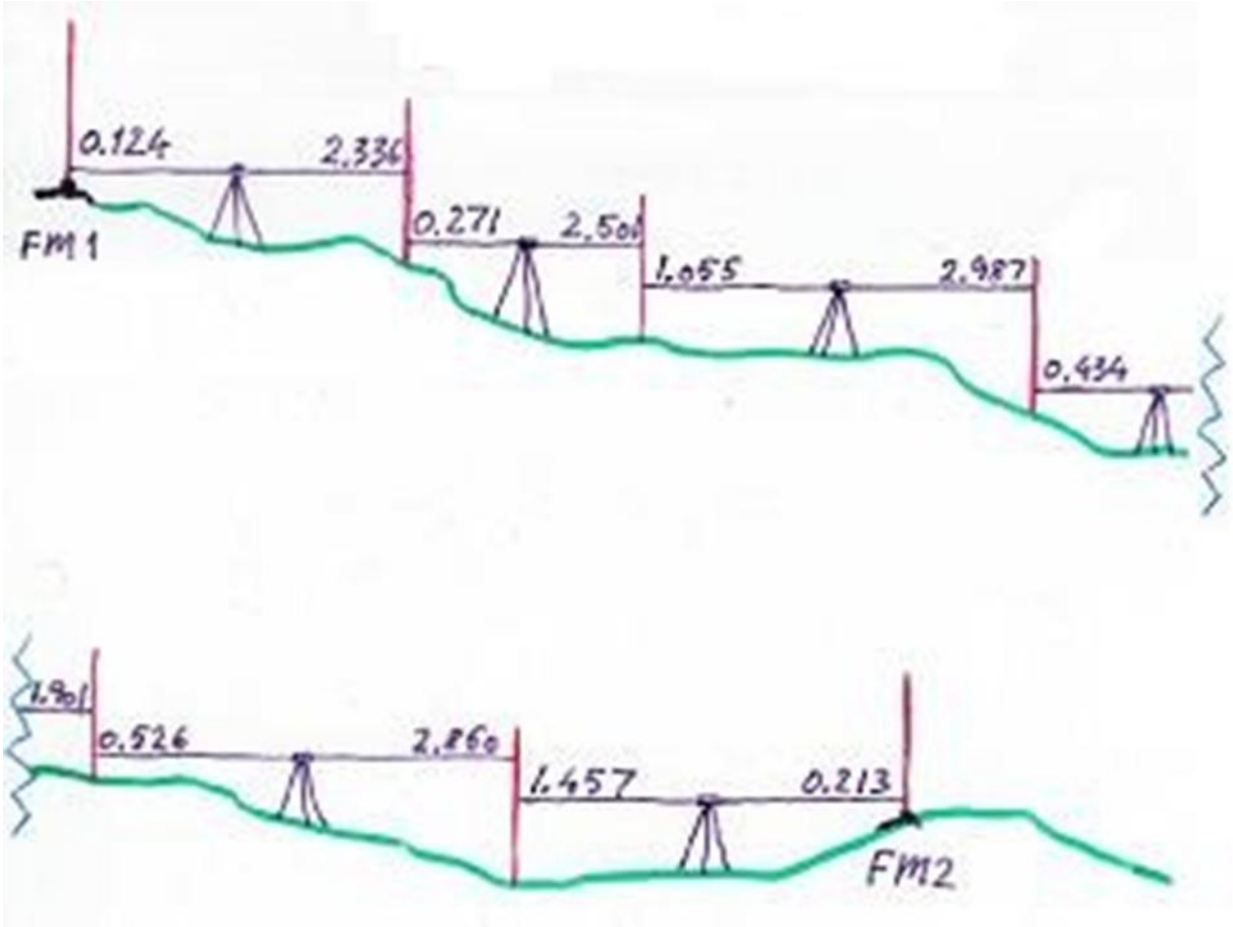
Alle disse typene nivellement kan kombineres.

Linjenivellement

Utføres ved å måle «baksikt» og «fremsikt» for hver stativoppstilling.

Flytting av stativ med nivellerkikkert

Fremstikt i forrig oppstilling blir baksikt i neste oppstilling



Nivellementskjema

Nivellement

Oppdrag:.....

Dato:.....

Instrument:.....

Målt av:.....

Avstand i meter			Stangavlesning i meter			Høyde på instrument	Høyde-forskjell	Høyde over havet	Punkt nr.	Anm.
B	M	F	Baksikt	Mellomsikt	Framsikt					

Linjenivellement

Det er lett å gjøre noe feil! Linjenivellement og utsetting av høyder må derfor gjøres med kontroll!

→ Minst to uavhengige målinger

- → Linjenivellement frem og tilbake
- → Utsetting av høyder med to uavhengige oppstillinger

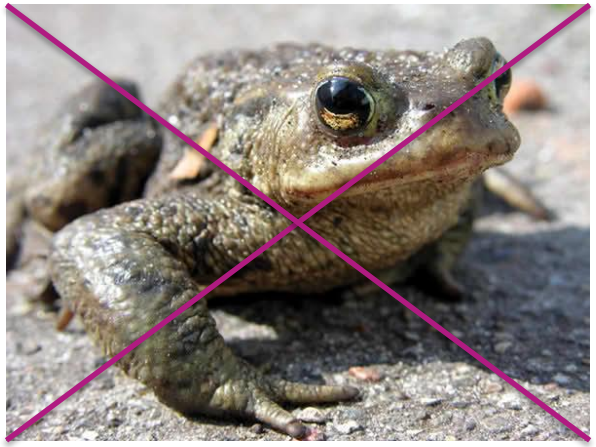
→ Ved avvik mellom to målinger

- → Måle flere ganger!

Stativoppstilling

Stativet må stå 100% stødig uten sig i høyde!

Padde



Padde eller underlagsplate for nivellerstang:

→ Unngå sig i høyde

→ For å kunne stille nivellerstanga i nøyaktig samme punkt to ganger!

Alternativ fastmerker eller andre punkt er helt entydig uten sig i høyde.

Spørsmål?

Torbjørn Kravdal
torbjoern.kravdal@ntnu.no